

1. 아래의 탐구 활동과 가장 관련 있는 탐구 기능은?

- 손으로 간장을 짚어 맛을 본다.
- 울음소리를 듣고 새의 종류를 알아낸다.
- 현미경을 사용하여 호수에 사는 생물을 확인한다.

- ① 관찰 ② 분류
 ③ 측정 ④ 조사
 ⑤ 예상

2. 다음은 파스퇴르가 진행한 탄저병 백신 실험의 과정을 나타낸 것이다. (가)~(마) 단계를 올바르게 설명한 것은?

- (가) 탄저병으로 인한 가축들의 대량 폐사를 막기 위해 어떻게 해야 할까?
- (나) 50마리의 양을 25마리 씩 두 집단으로 나누어 집단 A에는 탄저병 백신 접종 후, 독성이 강한 탄저균을 주사하였고, 집단 B에는 백신 접종 없이 독성이 강한 탄저균만 주사하였다.
- (다) 탄저균 백신을 미리 접종하면 가축들은 탄저병에 걸리지 않을 것이다.
- (라) 실험 결과, 집단 A는 탄저병에 걸리지 않았지만, 집단 B는 대부분 탄저병으로 죽었다.
- (마) 미리 탄저병 백신을 접종하면 탄저병을 예방할 수 있다.

- ① (가)는 문제 인식 단계이다.
 ② (나)는 탐구 설계 단계이다.
 ③ (다)는 결론 도출 단계이다.
 ④ (라)는 탐구 수행 단계이다.
 ⑤ (마)는 가설 설정 단계이다.

3. 다음은 미래 생활에 영향을 주는 다양한 기술에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

<보기>

- 가. 나노 기술의 발달은 신소재 개발 등 다양한 산업 분야에 영향을 미친다.
 나. 우주 기술은 생명 현상이나 생물 기능을 연구하여 인간 생활에 활용하는 기술이다.
 다. 로봇 기술의 발달로 로봇이 인간을 대신하기에 사회의 경제적 효율성이 급격히 낮아지고 있다.

- ① 가 ② 나
 ③ 다 ④ 가, 나
 ⑤ 나, 다

4. 다음에서 설명하는 첨단 과학 기술이 적용된 예를 모두 고르시오. (정답 2개)

위성이 내보내는 시간에 따른 위치 정보 신호를 이용하여 사용자의 현재 위치를 알아내는 기술

- ① 만보기 어플
 ② 내비게이션
 ③ 버스 도착 시간 알림
 ④ 메일 알림 서비스
 ⑤ 지하철 노선 정보

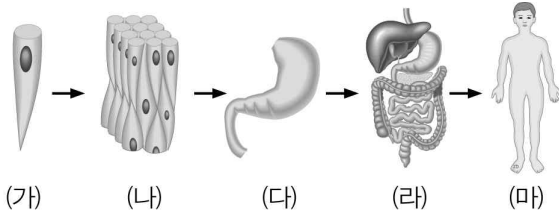
5. 북극의 빙하가 줄어들고, 생태계가 훼손되는 주된 원인에는 지구 온난화가 있다. 다음 중 지구 온난화를 유발시키는 요인으로 가장 적절한 것은?

- ① 의료 기술의 발달
 ② 새로운 식물 품종의 개발
 ③ 친환경 에너지원의 활용
 ④ 예술과 기술의 융합과 발달
 ⑤ 산업화에 의한 화석 연료의 사용

6. 다음 중 동물세포와 식물세포를 바르게 비교한 것은?

세포의 구조	식물세포	동물세포
① 핵	있다	있다
② 세포막	있다	없다
③ 세포벽	있다	있다
④ 엽록체	없다	있다
⑤ 미토콘드리아	있다	없다

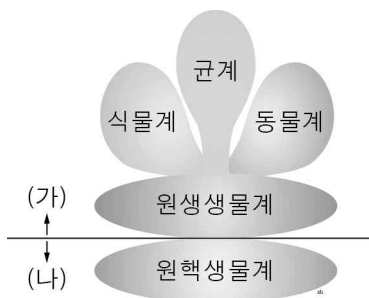
7. (가)~(마)는 동물의 구성 단계를 순서대로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 적혈구는 (가) 단계에 해당한다.
- ② 한 생물체 내에서 (가)는 모양과 크기가 같다.
- ③ 상피 조직은 (나) 단계에 해당한다.
- ④ 신경계는 (라) 단계에 해당한다.
- ⑤ 연관된 기능을 하는 (다)가 모여 (라) 단계를 이룬다.

8. 그림은 생물의 5계 분류 체계를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) (가)와 (나)를 구분하는 기준은 무엇인가?
- (2) 균계에 속하는 생물의 특징을 서술하시오.

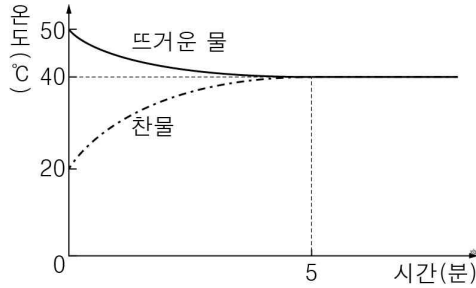
9. 다음 중 생태계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 먹이 그물이 단순할수록 생태계는 더욱 안정적이다.
- ② 많은 종이 서식하는 것과 생태계가 안정적으로 유지되는 것은 관계가 없다.
- ③ 외래종이 유입되는 것은 생물다양성 증가에 도움이 된다.
- ④ 인간의 개입 없이 자연적으로 멸종되는 종은 군이 보호하지 않아도 된다.
- ⑤ 많은 생물종은 직·간접적으로 사람이 살아가는데 영향을 미친다.

10. 다음 중 생물다양성과 생물의 분류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 생물을 분류할 때 생물 고유의 특징으로 분류하면 생물 간의 유연관계를 파악할 수 있다.
- ② 분류 기준으로 정할 수 있는 생물의 특징에는 겉모습이나 속 구조, 번식하는 방법, 유전적 특징 등이 있다.
- ③ 변이란 다른 종류의 생물 사이에서 나타나는 특징의 차이를 의미한다.
- ④ 같은 종의 생물이더라도 서로 다른 환경에 적응하는 과정에서 다른 특징을 가질 수 있다.
- ⑤ 변이는 생물이 각각 다른 환경에 적응하는 과정에서 서로 다른 생김새와 특징을 갖는 생물이 나타나는 원인이 된다.

11. 다음은 뜨거운 물이 담긴 비커를 차가운 물이 담긴 비커 안에 넣고 시간에 따른 온도 변화를 측정한 결과이다.



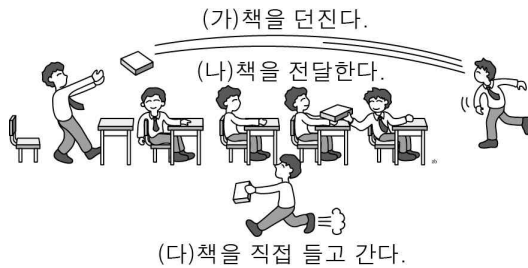
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 외부와의 열 출입은 없다.)

<보기>

- ㄱ. 두 비커에 담긴 물의 양은 동일하지 않다.
 ㄴ. 두 물의 온도는 5분 후에 열평형에 도달한다.
 ㄷ. 뜨거운 물이 방출한 열량과 차가운 물이 흡수한 열량은 같다.

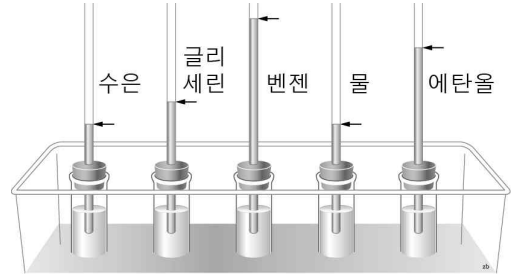
- ① ㄱ ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 열이 이동하는 방식을 비유하여 나타낸 그림이다. (가)~(다)에 해당하는 열의 이동 방법으로 옳은 것은?



- | (가) | (나) | (다) |
|------|-----|-----|
| ① 전도 | 대류 | 복사 |
| ② 대류 | 전도 | 복사 |
| ③ 대류 | 복사 | 전도 |
| ④ 복사 | 전도 | 대류 |
| ⑤ 복사 | 대류 | 전도 |

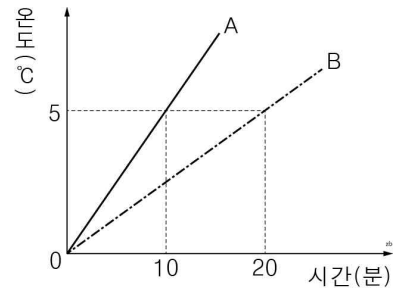
13. 다음은 동일한 양의 수, 글리세린, 벤젠, 물, 에탄올이 든 시험관을 뜨거운 물에 담갔을 때 유리관을 통해 올라간 각 액체의 높이 변화를 나타낸 자료이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 에탄올에 비해 물의 부피 증가가 크다.
 ② 수와 글리세린은 열팽창 크기가 동일하다.
 ③ 액체는 열을 받으면 부피가 감소한다.
 ④ 열에 의한 부피 변화는 모든 액체에서 일정하다.
 ⑤ 열을 가했을 때 부피 증가가 가장 큰 것은 벤젠이다.

14. 다음은 질량이 동일한 두 물질 A, B에 동일한 세기의 열을 가했을 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 그래프이다.



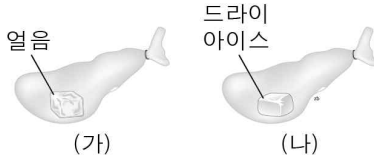
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. B의 비열은 A의 비열보다 크다.
 ㄴ. 같은 온도만큼 올리는데 필요한 열량은 A가 B보다 적다.
 ㄷ. 동일 시간 동안 흡수한 열량은 A가 B보다 크다.
 ㄹ. 온도를 같은 만큼 높이는 데 필요한 열량은 A가 B의 2배이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
 ⑤ ㄷ, ㄹ

15. 다음은 실온, 1기압 조건에서 비닐 주머니에 얼음과 드라이아이스를 각각 넣고 밀봉한 후 관찰한 결과이다.



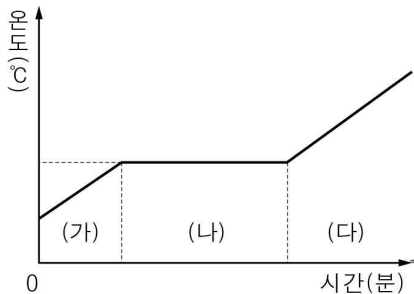
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (가)의 얼음은 용해가 일어난다.
 ㄴ. (가)와 (나)의 경우 모두에서 비닐 주머니의 부피는 커진다.
 ㄷ. (나)의 상태 변화는 겨울철 영하의 온도에서 얼어 있는 빨래가 건조되는 현상과 동일하다.

- ① ㄱ ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 액체 물질의 가열 과정에서 시간에 따른 온도 변화를 측정하여 나타낸 그래프이다.



(나) 구간에서 온도가 변하지 않고 일정하게 유지되는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 서로 다른 두 물질이 혼합되어 있기 때문에
 ② 물질이 받은 열에너지를 대기 중으로 방출하기 때문에
 ③ 물질의 상태가 변하면서 열에너지를 방출하기 때문에
 ④ 물질에 가한 열에너지가 액체로 전달되지 않기 때문에
 ⑤ 물질에 가한 열에너지가 상태 변화에 사용되기 때문에

17. 다음 <보기>에서 물질의 상태가 변할 때 주위의 온도를 감소시키는 것을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 용해 ㄴ. 응고 ㄷ. 기화
 ㄹ. 승화(기체→고체) ㅁ. 승화(고체→기체)

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ
 ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

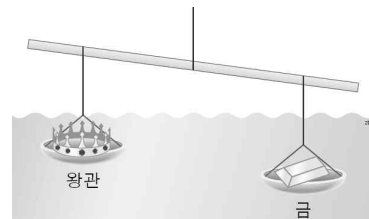
18. 다음 중 마찰력에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 마찰력의 크기는 물체의 무게와 관계없다.
 ㄴ. 접촉면이 거칠수록 작용하는 마찰력은 크다.
 ㄷ. 물체의 운동 방향과 반대 방향으로 작용한다.
 ㄹ. 물체를 밀었을 때 물체가 움직이지 않으면 작용하는 마찰력은 0이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

19. 그림은 양팔저울에 왕관과 금을 올려놓았을 때의 모습이다. 공기 중에서는 수평을 이루었으나, 물속에 완전히 잠기게 했을 때 금이 있는 쪽으로 기울었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 왕관의 부피가 더 크다.
 ㄴ. 왕관에 작용하는 부력이 더 크다.
 ㄷ. 금의 질량은 왕관의 질량보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 놀이공원의 대관람차가 운동하는 모습이
다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

7. 속력이 일정한 원운동을 하고 있다.
 나. 운동방향은 원의 접선방향으로 계속 변한다.
 다. 일정한 크기의 구심력이 운동방향과 같은 방향으로 계속 작용한다.

- ① $\neg$

③ $\neg, \perp$

⑤ $\neg, \perp, \sqsubset$

② $\perp$

④ $\perp, \sqsubset$

21. 다음 중 물체의 운동에 힘이 작용할 때 나타나는 현상으로 옳지 않은 것은?

- ① 물체와 같은 방향으로 힘이 작용하면 물체의 속력이 빨라진다.
- ② 물체와 반대 방향으로 힘이 작용하면 물체의 속력이 느려진다.
- ③ 물체에 작용하는 힘이 없으면 물체는 처음 운동 상태를 유지한다.
- ④ 물체의 운동 방향과 나란하지 않게 힘이 작용하면 물체의 운동 방향이 변한다.
- ⑤ 물체에 작용하는 힘의 크기가 클수록 속력이나 운동 방향의 변화가 작다.

22. 다음 중 <보기>에서 압력이 증가하는 현상만을 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 바늘의 끝은 뾰족하다.
- ㄴ. 트럭의 바퀴 수가 승용차보다 더 많다.
- ㄷ. 탄산음료의 캔 바닥을 오목하게 만든다.
- ㄹ. 빨대의 한쪽 끝을 뾰족하게 만든다.
- ㅁ. 스키를 신고 걸으면 눈에 잘 빠지지 않는다.

- ① $\neg$, $\supset$

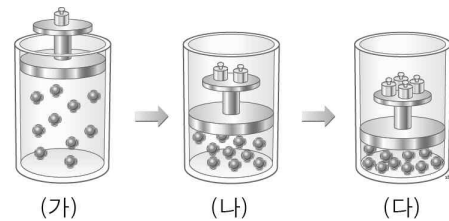
③ $\neg$, $\supset$, $\square$

⑤ $\sqsubset$, $\supset$, $\square$

② $\neg$, $\sqcup$, $\square$

④ $\sqcup$, $\sqsubset$, $\square$

23. 그림은 일정한 온도에서 압력이 증가할 때 기체의 부피와 입자 운동을 나타낸 것이다. (가)에서 (나)와 (다)로 변할 때 다음 요소들이 어떻게 달라지는지 서술하시오.



- (1) 기체의 부피
- (2) 기체 입자의 수
- (3) 기체 입자 사이의 거리
- (4) 기체 입자의 충돌 횟수
- (5) 기체 입자의 운동 빠르기
- (6) 용기 속 기체의 압력

24. 주사기에 공기 75.0mL를 넣고 마개를 막은 후, 20℃의 물이 담긴 비커에 넣어 물의 온도를 변화시키면서 주사기 속 공기의 부피를 측정하였다. 압력은 일정하게 유지하였다.

물의 온도(℃)	20	40	60	80
주사기 속 공기의 부피(mL)	75.0	80.1	85.2	90.3

이 실험 결과에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 온도가 높아지면 공기 입자의 개수가 증가한다.
 ㄴ. 온도가 높아지면 공기 입자가 더 강하게 주사기 벽면에 충돌한다.
 ㄷ. 물의 온도가 20℃ 높아질 때 주사기 속 공기의 부피는 약 5.1mL씩 증가한다.

- ① ㄷ
 ② ㄱ, ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 다음 중 일상생활에서 관찰할 수 있는 현상들 가운데 나머지와 다른 원리가 적용되는 것은?

- ① 물속의 공기 방울은 위로 올라올수록 커진다.
 ② 액체 질소에 고무풍선을 넣으면 쭈글쭈글해진다.
 ③ 풍등에 달린 고체 연료에 불을 붙이면 하늘로 떠오른다.
 ④ 찌그러진 탁구공을 뜨거운 물에 넣으면 다시 팽팽해진다.
 ⑤ 여름에는 자동차 타이어에 공기를 겨울철보다 적게 넣는다.

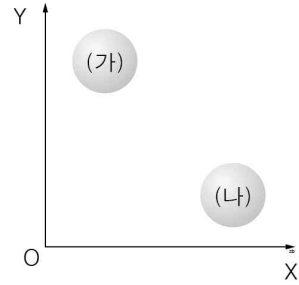
26. 일정한 압력에서 묶은 풍선 안의 기체 온도를 낮추었을 때 감소하는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 입자의 개수
 ㄴ. 입자의 크기
 ㄷ. 입자의 빠르기
 ㄹ. 입자의 충돌 횟수
 ㅁ. 입자 사이의 거리
 ㅂ. 입자의 종류

- ① ㄱ, ㄴ, ㄹ
 ② ㄱ, ㄴ, ㅂ
 ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ
 ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

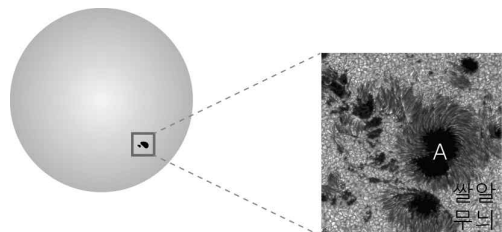
27. 다음은 태양계 행성들을 물리적 특성에 따라 두 집단으로 구분한 자료이다. 물음에 답하시오.



집단	행성의 종류
(가)	수성, 금성, 지구, 화성
(나)	목성, 토성, 천왕성, 해왕성

- (1) (가) 집단의 이름을 쓰시오.
 (2) (나) 집단이 가진 특징을 2가지 서술하시오.
 (3) 그래프의 X와 Y에 들어갈 물리적 특성을 표를 참고하여 각각 1가지씩 쓰시오.

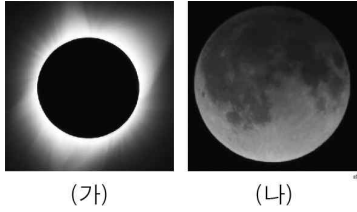
28. 다음은 태양의 광구와 표면에서 관찰되는 현상을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 채층과 코로나가 나타난다.
 ② A의 온도는 약 6,000℃이다.
 ③ A는 약 22년을 주기로 그 수가 변한다.
 ④ 태양 활동이 활발할 때, A의 수가 줄어든다.
 ⑤ 쌀알무늬는 광구 아래에서 일어나는 대류로 생긴다.

29. 다음은 일식과 월식을 나타낸 그림 (가)와 (나)이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 개기 월식이다.
- ② (나)는 (가)보다 더 특정 지역에서만 관측된다.
- ③ (가)는 진행이 시작될 때 오른쪽부터 사라진다.
- ④ (가)와 (나)는 매월 주기적으로 반복되어 일어난다.
- ⑤ (가)는 태양 - 지구 - 달 순으로 일직선을 이룰 때 나타난다.

30. 다음 중 동일한 방향으로 일어나는 천체의 운동을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>	
ㄱ. 지구의 자전	ㄴ. 지구의 공전
ㄷ. 별의 일주 운동	ㄹ. 태양의 연주 운동

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

해설을 봐도 모르겠다면?

선배·친구와의 공부 커뮤니티, 'Z톡'에 질문하세요!



◇ '콘텐츠산업 진흥법 시행령' 제 33조에 의한 표시
1) 제작연월일: 2026-09-09 2) 제작자: 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 '콘텐츠산업 진흥법'에 따라
최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN: 1410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 '콘텐츠산업 진흥법' 및 '저작권법'에 따라 보호되며,
이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.

1)[정답] ①

[해설] 관찰은 감각기관과 도구를 통해 자료를 얻는 활동이다.

2)[정답] ①

[해설] (가)-문제 인식, (나)-탐구 설계 및 수행, (다)-가설 설정, (라)-자료 해석, (마)-결론 도출

3)[정답] ①

[해설] ㄱ. 나노 기술은 1nm 수준의 극미세 가공 기술로 물질을 원자 단위에서 움직이는 신기술이다. 다양한 신소재 개발로 현재 사용하는 재료의 한계를 넘을 수 있다.
ㄴ. 생명 현상이나 생물 기능을 연구하는 기술은 생명 공학 기술이다.
ㄷ. 로봇 기술이 발달하여 인간이 직접 하기 어렵고 위험한 일을 대신하거나, 단순 반복 작업을 로봇이 대체하면서 경제적 효율성이 높아지고 있다.

4)[정답] ②, ③

[해설] 보기에서 설명하는 것은 GPS이다. GPS를 이용하여 내비게이션, 위치 추적 시스템 등 다양한 분야에서 활용된다. 가까운 버스 도착 알림이나 지도, 지하철 도착 알림 등이 있다.

5)[정답] ⑤

[해설] 산업화에 의한 화석 연료의 사용 증가로 대기 중의 이산화탄소 농도가 높아져서 지구 온난화가 유발된다.

6)[정답] ①

[해설] 핵과 세포질, 세포막, 미토콘드리아는 동물 세포와 식물세포 모두에 있고, 세포벽과 엽록체는 식물세포에만 있다.

7)[정답] ②

[해설] ① 혈액을 구성하는 적혈구는 세포이므로 (가)에 해당한다.
② 세포는 구성하는 몸의 부위에 따라 모양과 기능이 다양하다.
③ 상피 조직, 근육 조직은 기능이 비슷한 세포들이 모인 조직에 해당하므로 (나) 단계이다.
④, ⑤ 신경계, 호흡계 등은 관련된 기능을 하는 기관(다)들이 모인 기관계이며 (라)에 해당한다.

8)[정답] (1) 핵(막)의 유무

(2) 균계에 속하는 생물은 균사의 구조를 가진다. 엽록체를 가지지 않아 광합성이 일어나지 않는다.

[해설] (1) 원핵생물계는 핵막이 없어 뚜렷하게 구분된 핵을 가지고 있지 않으며 나머지 생물계는 모두 핵이 있으므로 (가)와 (나)를 구분하는 기준은 핵(막)의 유무이다.
(2) 균계에 속하는 생물들은 직접 영양분을 합성하지 못하여 생물의 사체 등을 분해하여 영양분을 얻는다.

9)[정답] ⑤

[해설] 생물의 종이 다양할수록 생물다양성이 높아지며, 생물다양성이 높을수록 생태계는 더욱 안정적으로 유지된다. 많은 생물종은 인간의 삶에 직접적 또는 간접적으로 영향을 미치므로 생물다양성을 보전하기 위해서 개인적, 국가적, 국제적으로 다양한 노력이 필요하며 이를 통해 멸종되는 종을 보호할 수 있다. 천적이 없는 외래종의 도입은 과도한 번식으로 인해 토종 생물의 생존에 영향을 미칠 수 있다.

10)[정답] ③

[해설] ③ 같은 종류의 생물에서 개체마다 다르게 나타나는 특성을 변이라고 한다.
①, ② 생물 고유의 특징에는 구조, 번식 방법, 광합성의 여부 등이 있다. 생물 고유의 특징으로 생물을 분류하면 생물 간의 멀고 가까운 관계를 알 수 있으며, 같은 무리에 속하는 생물의 특징을 짐작할 수 있다.
④, ⑤ 여러 변이를 가지고 있는 같은 종의 생물들이 서로 다른 환경에 산다면, 주어진 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 살아남아 자손을 남긴다. 이 과정이 반복되면서 점차 주어진 환경에 유리한 생김새와 특징을 가지게 된다..



학교 시험을 가장 잘 아는 족보닷컴이 차이를 만듭니다.

✓ 학교별 출제 경향 완벽 분석

✓ 기출 유사, 예상 문제 제공

✓ 새 교육과정 빠른 업데이트

수많은 문제를 푸는 것이 아니라
시험에 나올 문제를 정확히 준비하세요.

하루 900원대로
전과목 성적 올리기

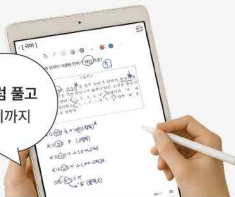


족보닷컴 앱을 활용해 더 효율적으로 공부하세요.

필기가능

번거로운 인쇄는 NO!
앱에서 필기·문제풀이

언제 어디서나 문제집처럼 풀고
필기·문제풀이·오답정리까지



문제풀이

스스로 문제를 해결하는 법
풀이 TIP

해설지만 본다고 내 것이 될까?
틀린 '이유'를 짚어 스스로
풀 수 있는 힘을 길러요.



앱 설치하고
학습 몰입도 높이기



11)[정답] ㉔

[해설] ㄱ. 뜨거운 물과 찬물의 비열이 같고 이동한 열의 양도 같지만 온도 변화가 다르므로 양이 서로 다르다는 것을 알 수 있다. 온도 변화가 작은 뜨거운 물의 양이 찬물보다 많다.

ㄴ. 5분 이후 물의 온도가 같아지고 더 이상 온도가 변하지 않는 열평형 상태에 도달한다.

ㄷ. 뜨거운 물은 온도가 점점 낮아지므로 열을 잃었고 찬물은 온도가 점점 높아지므로 열을 얻었다. 이 때 뜨거운 물이 잃은 열량의 크기와 찬물이 얻은 열량의 크기는 같다.

12)[정답] ㉔

[해설] 그림에서 책은 열에 해당하고, 학생들은 물질을 이루고 있는 입자에 해당한다. (가)는 열이 직접 이동하는 복사, (나)는 입자의 진동이 이웃한 입자에 전달되면서 열이 이동하는 전도, (다)는 입자가 직접 이동하면서 열을 전달하는 대류에 비유할 수 있다.

13)[정답] ㉔

[해설] 1)에탄올이 물보다 액체가 더 높이 올라갔으므로 에탄올이 물보다 더 많이 팽창한다.

2, 4)액체마다 액체가 올라간 높이가 다르므로 열팽창 정도는 물질에 따라 다르다.

3)액체에 열을 가하면 입자 운동이 활발해져 입자 간 사이가 멀어지게 되고 부피가 증가하여 팽창한다.

14)[정답] ㉑

[해설] ㄱ. 질량과 가한 열량이 같을 때 비열은 온도 변화에 반비례하므로 온도 변화가 큰 A의 비열이 B의 비열보다 작다.

ㄴ. 비열이 작을수록 온도를 변화시키기 쉬우므로 A가 B보다 온도를 변화시키기 쉽다.

ㄷ. 같은 세기의 불꽃으로 가열했으므로 같은 시간 동안 받은 열량은 A와 B가 같다.

ㄹ. 같은 온도까지 높이는 데 B가 A보다 시간이 2배 더 오래 걸리므로 필요한 열량은 B가 A의 2배이다.

15)[정답] ㉓

[해설] (가)는 용해, (나)는 승화이다. (가)와 (나) 모두 입자 사이의 거리가 멀어지는 상태변화를 한다. 대부분의 물질들은 용해 과정에서 부피가 증가하지만, 얼음의 육각형 구조로 인하여 얼음에서 물로 용해가 일어날 때, 부피가 약간 감소한다. 겨울철 영하의 기온에서 얼어 있던 빨래가 마르는 것은 (나)와 같은 상태 변화 과정이다.

16)[정답] ⑤

[해설] (나)구간에서 온도가 일정하게 나타나는 까닭은 가해진 열에너지가 상태 변화하는 데 이용되기 때문이다.

17)[정답] ②

[해설] 에너지를 흡수하는 상태변화가 일어날 때는 주변 온도가 낮아지고, 에너지를 방출하는 상태변화가 일어날 때는 주변 온도가 높아진다. 기화, 용해, 승화(고체→기체)가 일어날 때는 에너지를 흡수한다.

18)[정답] ②

[해설] ㄱ, ㄴ. 물체에 작용하는 마찰력의 크기는 물체의 무게에 비례하고, 접촉면이 거칠수록 마찰력은 커진다.

ㄷ. 마찰력은 물체의 접촉면에서 물체의 운동을 방해하는 힘으로 물체의 운동방향과 반대 방향으로 작용한다.

ㄹ. 정지상태의 물체를 밀었을 때 물체가 움직이지 않는 경우에는, 물체를 미는 힘과 마찰력의 크기가 같아서 물체가 정지 상태를 유지하기 때문이다.

19)[정답] ③

[해설] 양팔저울이 수평을 이루었으므로 금과 왕관의 질량은 같고, 물속에서의 무게도 같다. 그러나 저울이 금 쪽으로 기울은 것은 왕관에 작용하는 부력이 더 크기 때문이다. 부력의 크기는 물속에 잠긴 물체의 부피가 클수록 커지므로 왕관의 부피가 금보다 더 크다.

20)[정답] ③

[해설] 대관람차는 등속원운동을 한다. 등속원운동에서 작용하는 힘인 구심력은 운동방향에 수직으로 작용한다.

21)[정답] ⑤

[해설] 물체에 작용하는 힘의 크기가 클수록 속력이나 운동방향의 변화가 크다.

22)[정답] ①

[해설] 압력은 단위 넓이당 작용하는 힘이므로 압력을 크게 하기 위해서는 힘이 작용하는 넓이를 작게 해 주어야 한다.

23)[정답] (1)감소한다. (2)일정하다. (3)가까워진다.

(4)증가한다. (5)일정하다. (6)증가한다.

[해설] 온도가 일정할 때 기체에 작용하는 압력이 증가하면 기체의 부피가 감소하고 기체 입자의 수는 변하지 않으며 기체 입자 사이의 거리가 가까워지면서 충돌 횟수가 늘어나 압력이 증가한다. 기체 입자의 운동 빠르기는 온도에 의해 달라지므로 변하지 않는다.

24)[정답] ④

[해설] ㄱ)밀폐된 공간이므로 공기 입자의 개수는 일정하다. ㄴ)온도가 높아지면 입자가 더 활발하게 움직여 충돌 횟수와 충돌 세기가 모두 커지므로 더 강하게 주사기 벽면에 충돌한다. ㄷ)물의 온도가 20°C가 증가할 때마다 공기의 부피 변화를 계산하면

$$80.1 - 75.0 = 85.2 - 80.1 = 90.3 - 85.2 = 5.1\text{mL 이다.}$$

25)[정답] ①

[해설] 보기 1은 기체의 압력과 부피가 반비례하여 나타나는 현상이다. 나머지 보기는 기체의 온도와 부피가 비례하여 나타나는 현상이다.

26)[정답] ④

[해설] 온도가 낮아지면 입자의 운동이 느려지므로 빠르기가 감소하고 충돌 횟수가 줄어들며 입자 사이의 거리가 가까워진다. 온도가 변해도 입자의 개수나 크기, 종류는 변하지 않는다.

27)[정답] (1)지구형 행성 (2)고리가 있다. 위성이 많다, 질량과 크기가 크다, 기체로 이루어져 있다.

(3)Y는 밀도, X는 질량이다.

[해설] 수성, 금성, 지구, 화성은 지구형 행성이고 목성, 토성, 천왕성, 해왕성은 목성형 행성이다. 지구형행성은 목성형 행성보다 질량과 크기가 작지만 단단한 암석으로 이루어져 있어 평균밀도가 크다. 고리가 없으며 위성은 없거나 적다.

28)[정답] ⑤

[해설] 1)광구에는 쌀알무늬와 흑점이 나타난다. 2)A는 흑점으로 주위보가 온도가 낮아 약 4000°C이다. 3)흑점의 수는 약 11년 주기로 증감한다. 4)태양의 활동이 활발할 때 흑점의 수도 많아진다.

29)[정답] ③

[해설] (가)는 개기 일식, (나)는 개기 월식의 모습이 다. (나)는 지구에서 밤이 되는 모든 지역에서 관



측이 가능하지만 (가)는 지구에서 달의 그림자가 생기는 지역에서만 관측 가능하다. 일식은 달이 공전하며 태양의 앞을 지남에 따라 태양의 오른쪽부터 가려지고, 다시 오른쪽부터 빠져나온다. 달과 지구의 공전 궤도는 같은 평면상에 있지 않아 매달 일어나지는 않는다. 일식은 태양-달-지구의 순서로 일직선상에 위치할 때 일어나며 월식은 태양-지구-달의 순서로 일직선상에 위치할 때 일어난다.

30)[정답] ④

[해설] 지구의 공전, 지구의 자전, 태양의 연주운동은 서에서 동으로 움직이지만 별의 일주운동 방향은 동에서 서이다.

★ 족보닷컴으로 빛나는 결과를 만들다! ★

선배 공부법 대/공/개

2026 서울대·연세대·고려대·성균관대 4개 대학 수시 합격

내신 1등급의 핵심 비결은 '나을 부분'을 파악하고, '약한 부분'을 집중적으로 공략하는 것입니다.

선생님이 특정 유형이나 자료를 강조한다면, 그와 유사한 '변형 문제'를 찾아 풀었어요. 이해가 잘 안되거나 암기가 부족한 취약 단원은 '단원별 학습 문제'를 활용해 선택과 집중을 했죠. 족보닷컴을 활용한 빈틈 메우기, 꼭 실천해보세요!

서울대 에너지공학과 26학번 | 김O 족보선배

족보선배 추천 필수 콘텐츠
단원별 학습 자세히보기



2026 서울대·연세대·고려대 3개 대학 수시 합격

수업 직후, 일주일 후, 한 달 후에 다시 공부하는 '반복 누적 학습'을 실천해 보세요. 수업 당일에는 개념을 간단히 정리하고, 일주일 뒤에는 기출문제와 연결해 재점검하고, 한 달 뒤에는 개념이 완전히 자리잡았는지 확인해요. 벼락치기 대신 꾸준한 흐름을 유지하는 데 집중하는 거죠.

오답관리도 중요해요. 이 선지가 틀린 이유, 어떤 함정인지, 헷갈린 이유를 오답노트에 정리하면 같은 실수를 하지 않게 돼요.

시험 일주일 전에는 기출문제와 최다빈출 문제를 풀며 불안한 부분을 다시 정리하면 실제 시험에서 긴장 대신 안정감을 가질 수 있어요!

서울대 경영학과 26학번 | 이OO 족보선배

족보선배 추천 필수 콘텐츠
최다빈출 자세히보기

